

## Le diagnostic virologique – 3<sup>ème</sup> année Médecine.

### I. Introduction :

Le diagnostic virologique définit un ensemble de principes, méthodes et stratégies visant à identifier, quantifier et suivre les infections virales humaines. Le choix entre le diagnostic direct (détection d'un composant viral) et le diagnostic indirect (détection des anticorps dirigés contre le virus) dépend du virus recherché et de la question médicale posée.

| Approche diagnostique | Cible virologique                              | Méthode                                        | Exemple d'infection virale détectée                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnostic direct     | Particule virale infectieuse, cellule infectée | Isolement en culture de cellules               | Virus herpes simplex dans un prélèvement génital                                                |
|                       | Cellule infectée                               | Immunofluorescence                             | Virus respiratoire syncytial dans les sécrétions respiratoires                                  |
|                       | Protéine virale                                | Détection antigénique (Elisa)                  | Antigène HBs du virus de l'hépatite B dans le sérum                                             |
|                       | Protéine virale                                | Détection antigénique (immunochromatographie)  | Rotavirus dans les selles                                                                       |
|                       | Protéine virale                                | Détection antigénique (agglutination)          | Rotavirus dans les selles                                                                       |
|                       | Génome viral                                   | Amplification génique                          | Cytomégalovirus dans le sang total (ADN génomique)                                              |
|                       | Génome viral                                   | Séquençage <sup>a</sup>                        | Détermination du génotype du virus de l'hépatite C                                              |
|                       | Génome viral                                   | Séquençage <sup>a</sup>                        | Détection de mutations de résistance du virus de l'immunodéficience humaine aux antirétroviraux |
| Diagnostic indirect   | Génome viral                                   | Séquençage haut-débit (approche métagénomique) | Identification d'un nouveau virus                                                               |
|                       | Immunoglobulines d'isotype G (IgG)             | Immunoenzymologie (Elisa)                      | Virus de la varicelle et du zona (infection chronique)                                          |
|                       | Immunoglobulines d'isotype G (IgG)             | Immunoenzymologie (Elisa)                      | Virus de l'hépatite B (statut vaccinal : anticorps anti-HBs)                                    |
|                       | Immunoglobulines d'isotype G (IgG)             | Immunoenzymologie (western blot)               | Virus de l'immunodéficience humaine (test de confirmation)                                      |
|                       | Avidité des immunoglobulines d'isotype G (IgG) | Immunoenzymologie (Elisa)                      | Datation d'une primo-infection par le cytomégalovirus chez la femme enceinte                    |
|                       | Immunoglobulines d'isotype M (IgM)             | Immunoenzymologie (Elisa)                      | Virus Epstein-Barr (IgM anti-VCA lors de la primo-infection)                                    |
|                       | Immunoglobulines totales                       | Immunoenzymologie (Elisa)                      | Virus de l'immunodéficience humaine (test de dépistage)                                         |

ADN : acide désoxyribonucléique ; Elisa : *enzyme-linked immunosorbent assay* ; VCA : *viral capsid antigen*.

<sup>a</sup> Séquençage de type Sanger ou séquençage haut-débit.

### II. Indications :

Les examens virologiques ayant un coût non négligeable en personnel, équipements et fonctionnement, le diagnostic ne doit pas être pratiqué de façon systématique chaque fois qu'une infection virale est suspectée .

Les principales indications du diagnostic virologique sont :

- la gravité présente ou potentielle, pour le malade ou son entourage, de l'infection virale suspectée.
- la mise en route et le suivi d'une chimiothérapie antivirale.
- le criblage virologique des dons de sang, d'organes, de tissus, de cellules .
- l'évaluation du risque d'infection ou, au contraire, de la protection vis-à-vis de l'exposition potentielle ou avérée à un virus .
- l'investigation d'une épidémie menaçant une communauté .
- une étude à visée cognitive, fondée sur une méthodologie rigoureuse et susceptible de conduire à des progrès médicaux.

### III. Les Prélèvements :

- Réaliser des prélèvements **en fonction des syndromes** (pathogénie) et de ce que l'on recherche (virus incriminé)
- Au niveau du **site de multiplication du virus** (organe cible, porte d'entrée du virus, site d'excrétion virale), quand il est accessible
- Le plus tôt, au début des signes cliniques, pendant la **phase aiguë de la maladie** quand l'excrétion virale est maximale, voire avant comme chez les immunodéprimés (ex : infections à cytomégalovirus)
- **Associer plusieurs prélèvements** (maladies généralisées, infections congénitales) ex : CMV = sang et urine

#### Types de prélèvement :

- prélèvement nasal, gorge, aspiration nasopharyngée par écouvillonnage profond, lavage broncho-alvéolaire
- frottis cervico-vaginal : herpès (formes inapparentes fréquentes chez la femme enceinte)
- frottis conjonctivaux, cornée
- lésions vésiculeuses ou ulcérations
- biopsie (sans fixateur) : encéphalite herpétique, infection à CMV chez les immunodéprimés
- sang (leucocytes) : sur tube hépariné, la virémie précède l'apparition des signes cliniques
- le sérum
- les selles
- les urines
- LCR
- le liquide amniotique.

#### Recueil du prélèvement :

- Les prélèvements effectués à l'écouvillon doivent être mis dans des milieux de

transport de virologie, milieu de culture contenant de l'albumine ou de la gélatine, des antibiotiques et antifongiques.

- Les échantillons de sang, d'urines, de selles, de lavage broncho-alvéolaire, de LCR, les biopsies d'organes sont recueillis dans un récipient stérile.
- Les prélèvements sont correctement identifiés et bien refermés.
- Fiche de renseignements cliniques correctement remplie.
- Les échantillons biologiques envoyés par poste et susceptibles de contenir des virus doivent être emballés et acheminés conformément à la réglementation prévue pour le transport des matières infectieuses (triple emballage)

#### Conditions du prélèvement :

- En vue d'un isolement : la viabilité des virus présents doit être préservée
  - acheminer le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire < 1h sinon conservation à +4°C (quelques heures), -80°C++ ou azote liquide (au delà de 36 h), éviter à -20°C
  - à l'abri de la dessiccation, de la chaleur, des variations de pH et d'une éventuelle pullulation bactérienne
- Pour la détection directe d'antigènes viraux intracellulaires :
  - le prélèvement doit contenir des cellules intactes et en grande quantité
  - il sera transporté et stocké à température ambiante ou à + 4 °C (la congélation altère les cellules)

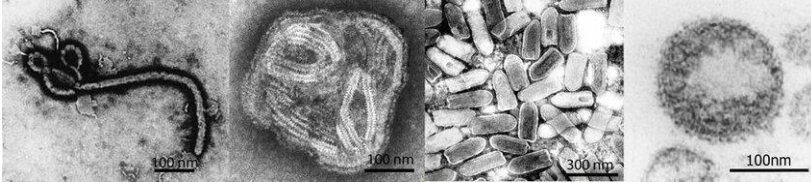
### IV. Les techniques du diagnostic direct :

= Détection du virus ou de ses composants

| Isolement du virus                                                                                                                                                | Microscopie électronique                                                                                            | Détection d'antigènes                                                                                    | Détection du génome                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• sur animaux</li><li>• sur œuf embryonné</li><li>• sur culture cellulaire</li><li>• ECP</li><li>• Immuno-cyto-dg</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• l'immunomicroscopie électronique (comme variant de la technique).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Immuno-cyto-diagnostic</li><li>• ELISA</li><li>• Latex</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hybridation sans PCR</li><li>• RT-PCR</li><li>• PCR/real time</li><li>• Séquençage</li></ul> |

#### IV.1. Microscopie Electronique: (utilisée dans des cas très particuliers)

- Elle permet :
  - La visualisation des virus (diagnostic de groupe).
  - Applicable pour les produit pathologique contenant une grande quantité de virus ( $10^6$  particules/ml exp : selles lors d'une gastro-entérite virale), en dessous la sensibilité est faible
  - l'immunomicroscopie électronique augmente le seuil de sensibilité de la ME
- Indications :
  - dans le bilan des gastro-entérites pour la mise en évidence de structures virales (rotavirus, calicivirus, astrovirus, virus de Norwalk, les coronavirus)
  - elle reste utilisée dans certaines situations épidémiques particulières
  - mise en évidence dans les selles de nouveaux virus. (Recherche )



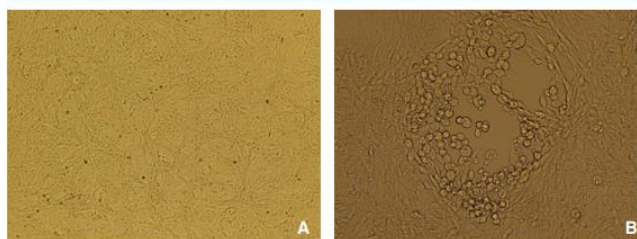
de gauche à droite : Virus Ebola (Filoviridae) , Virus Parainfluenza (Paramyxoviridae) , Virus de la stomatite vésiculaire (Rhabdoviridae) , Virus de la maladie de Borna (Bornaviridae)

#### IV.2. Détection du virus par isolement :

Seule méthode permettant la recherche du virus infectieux

- Isolement du virus sur œuf de poule embryonné (1931) :
  - utilisé uniquement dans les laboratoires de référence de la **Grippe** pour isolement, entretien des souches, la production d'antigènes et de vaccins.
- Isolement du virus chez l'animal après injection intra-cérébrale ou intrapéritonéale :
  - diagnostic des infections à Coxsackievirus A entraînent une paralysie flasque chez les souriceaux n-nés.
  - diagnostic de la rage : paralysie flasque puis mort des souriceaux nouveaux-nés
- Isolement viral sur culture cellulaire in vitro :
  - méthode de référence car elle met en évidence la présence de particules virales infectieuses.
  - le virus est un parasite intracellulaire strict, il ne se réplique que dans des cellules vivantes entraînant des lésions cellulaires appelées effet cytopathogène (ECP).
  - Milieu de culture doit satisfaire aux exigences des cellules : milieux synthétiques complexes (sels minéraux, a.aminés, vitamines, glucose etc...) tamponnés à pH 7,2, additionnés des facteurs de croissance apportés par du sérum animal (veau le plus souvent) + ATB + Antifongiques + tampon .
- Plusieurs types de cellules adhérentes peuvent être utilisés :
  - 1) Les cellules primaires (exp rein de singe...) Dont la durée de vie est limitée à quelques passages (exp 3 passages)
  - 2) Les cellules diploïdes de fibroblastes embryonnaires humains (MRC5...) : demi-vie limitée à 40 passages.
  - 3) Les cellules de lignées continues sont des cellules hétéroïdes transformées, immortalisées (MDCK) ou obtenues à partir de tissus cancéreux (HEp2) : Croissance plus rapide que les cellules diploïdes, facile à cultiver : Le nombre de passages est illimité et la lignée peut, en théorie, être entretenue indéfiniment.

**Aucun système ne permet l'isolement de tous les virus**



**Figure 1.** Exemple d'effet cytopathique (ECP) induit par le virus herpès simplex (*herpes simplex virus* [HSV]) en culture cellulaire.  
**A.** Cellules Vero (cellules de rein de singe) non infectées.  
**B.** ECP de HSV observé sur cellules Vero : plage de lyse au sein de la nappe cellulaire avec cellules ballonnées et réfringentes regroupées en grappes.

### Identification :

La confirmation fait appel à des méthodes immunologiques :

- IF ou ELISA: par des Ac monoclonaux spécifiques
- Séroneutralisation avec des antisérums :
  - inhibition de l'ECP virus cytopathogènes
  - inhibition de l'héماغglutination virus héماغglutinants

### Avantages et inconvénients (Détection du virus par isolement):

- **Avantages**
  - Mise en évidence du virus infectieux
  - Possibilité d'étudier de façon plus approfondie l'agent viral
  - Très sensible : son seuil de sensibilité est de 1 à  $10^2$  virions
  - Seule technique permettant une étude de la sensibilité aux antiviraux
  - Mise en évidence de certains antigènes au cours de la réplication
- **Inconvénients**
  - Prélèvements dans de bonnes conditions pour du virus infectieux
  - Technique longue (apparition d'ECP tardive) et coûteuse (cellules, milieux etc...)
  - Absence d'ECP pour certains virus non cytopathogènes (rage)
  - Certains virus sont non cultivables (HAV, HBV HCV, Cox A, rota)

La négativité des cultures ne permet pas d'éliminer formellement une infection virale

### IV.3. Détection directe des antigènes viraux :

- **Les prélèvements**
  - doivent contenir suffisamment de virus (seuil de sensibilité)
  - peuvent être conservés plusieurs heures à quelques jours à + 4° C voire à température ambiante.
- **Avantages de la détection directe des antigènes viraux**
  - conservation et transport des prélèvements moins strictes
  - facilité de mise en oeuvre - rapidité d'exécution
  - grande spécificité de ces techniques par l'utilisation des AcM
  - nombreux tests commercialisés
- **Inconvénients de la détection directe des antigènes viraux**
  - faible sensibilité (par rapport à l'isolement) : infections où la réplication virale est importante
  - coût relativement élevé
  - Interprétation des résultats et signification de la présence d'Ag

Techniques utilisés ( pour la détection directe des antigènes

- Mise en évidence des antigènes viraux intracellulaires peut être réalisée par **immunofluorescence ( directe ou indirecte)**.
- Mise en évidence des Ag viraux solubles ou intracellulaires après lyse des cellules, par méthode ELISA
  - Exp : l'Ag P24 du VIH)
  - Avantages : rapide (2h30)- sensible (utilisation d'anticorps monoclonaux) – information sur le sérotype - nombreuses trousse commercialisées.
  - Inconvénients : non applicable à tous les virus
- Agglutination de particules de latex sensibilisées par des Acs , et immuno-chromatographie.

#### IV.4 Détection du génome viral (ARN ou ADN) :

- Porter le diagnostic d'infection par des virus difficilement ou non cultivables (parvovirus B19, HCV),
- Raccourcir le délai de diagnostic de certains virus cultivables (CMV, VZV)
- Détecter une réplication virale active (quantification de l'ADN de l'HBV, de l'ARN du HIV ou de l'HCV ...)
- Conclure un Diagnostic face à des profils sérologiques d'interprétation douteuse ou à une phase pré-sérologique de la maladie.
- Comparer les souches virales entre elles : études épidémiologiques
- Elles sont applicables à tous les virus (connaître la séquence)
- Amplification « multiplex » plusieurs couples d'amorces correspondant à différents virus

#### L'hybridation moléculaire (technique sans amplification):

- Une technique qui manque de sensibilité,  $10^5$  copies d'acides nucléiques par échantillons pour obtenir un signal.

#### Amplification du signal :

- ADN branché (bDNA) : consiste à augmenter le signal post-hybridation, en utilisant des sondes ramifiées (ADN branché) ==> seuil de détection est alors de 500 copies /ml de plasma ==> application : le HIV, l'hépatite C.

#### Amplification génique :

- PCR (polymerase chain reaction ou amplification génique)
  - ADN extrait des échantillons
- RT-PCR (avec une étape supplémentaire de transcriptase inverse)
  - transformer l'ARN en ADN complémentaire
  - à partir d'une copie on peut obtenir  $2^{30}$  copies d'ADN
- **Inconvénients**
  - la spécificité : faux positifs liés à la contamination entre échantillons et à de mauvaises conditions techniques
  - l'amplification peut être faussement négative en cas de variations génomiques au niveau des séquences cibles des amorces ou de la sonde de révélation
  - manque de standardisation : nombreuses techniques "maison"
  - diagnostic orienté
- **Avantages**
  - très sensible : détecte 1 à 10 copies d'ADN.
  - on peut augmenter la sensibilité par une seconde PCR "nichée"
  - Applications : théoriquement à tous les virus HIV, VHC, VHB, CMV, Herpesviridae, VJC, VBK, PVH, EV...

#### Amplifications quantitatives : charge virale :

- la recherche de virus à l'état latent par PCR sera vraisemblablement positive
- un virus qui se réplique est présent en quantité plus importante que lorsqu'il est à l'état latent
- prouver une infection active
- suivre l'évolution du processus infectieux et du traitement
- compréhension de la physiopathologie de la maladie (ex : le HIV)
- Applications : VIH et HCV,

**Le séquençage:** L'étude de la séquence des acides nucléiques viraux

#### Méthodes génétiques : autres applications :

- **PCR Multiplex**
  - amplifier une séquence suffisamment conservée commune aux différents virus recherchés (ex : herpes viridae ; HSV1-HSV2-VZV-HHV6 - CMV-EBV)
  - systèmes d'amorces spécifiques d'agents pathogènes éloignés.
- **Détection de la résistance aux antiviraux**
  - séquençage : recherche de mutation sur les codons de la reverse transcriptase du VIH
  - utilisation d'amorces de mutants
  - hybridation par des sondes spécifiques de zones mutées
- **Le génotypage** : intérêt épidémiologique : généalogie des souches (variabilité)

## V. Les techniques du diagnostic indirect : = Détection d'anticorps antiviraux

- Séroneutralisation
- Inhibition de l'hémagglutination
- ELISA
- Immunofluorescence
- Immunoblot
- Réaction de fixation du complément
- Hémagglutination passive
- Agglutination de particules de Latex

### V.1 Les indications

- Outil biologique de première intention : HIV, hépatites, MNI, rubéole, rougeole, parvoviroses...
- Mise en évidence des anticorps
  - protecteurs témoins d'une infection ancienne (rougeole, rubéole, hépatite A ... )
  - vaccinaux à un titre protecteur (hépatite B, rubéole)
  - dont la présence prouve que le sujet est porteur du virus (HIV, HTLV) ou est susceptible de présenter des récurrences (CMV, EBV, HSV...)
- Etablir un diagnostic d'une infection récente : séroconversion, IgM augmentation des Acs (X 4)
- Suivi d'une infection : l'évolution d'une infection virale aiguë

### V.2 Les prélèvements

- Le prélèvement doit être réalisé :
  - avant toute thérapeutique susceptible de modifier l'interprétation du sérodiagnostic telles que sérothérapie, transfusion...,
  - sang (sérum : sur tube sec; plus rarement sur plasma) LCR, humeur aqueuse, liquide articulaire
  - un sérum précoce et un sérum tardif 15 jours plus tard (les 2 prélèvements seront traités en même temps au laboratoire)
  - le sang ou le sérum peut être conservé au plus 24 à 48 heures à + 4 °C
  - le sérum aliquoté est conservé à - 20 °C au moins 1 an
  - un stockage du sérum aliquoté à -80 °C est recommandé si conservation sur plusieurs années (sérothèques)

### V.3 Réaction de fixation du complément :

- Principe :
  - compétition du Complément pour 2 systèmes : (Ag-Ac et GR de mouton/anti- GR, l'Ag étant connu)

→ Pas d'hémolyse : le Cp est fixé sur Ag-Ac => présence d'Acs spécifiques

→ Hémolyse : le Cp est fixé sur GR de mouton/anti-GR => absence d'Acs sp

Caractères de la technique :

- non standardisée : elle nécessite de nombreux témoins
- permet la recherche de nombreux Acs dans une série : screening
- technique ancienne, de moins en moins utilisée, peu coûteuse
- Applications :
  - infections récentes, surtout viroses respiratoires (grippe A, B, RSV, adéno, paramyxovirus)

### V.4 Séroneutralisation :

- Principe :
  - les Ac présents dans le sérum inhibent l'ECP (donc l'infectivité)
  - la réaction nécessite une culture de cellules pour la réplication du virus
  - ces Ac, dits neutralisants *in vitro*, ont souvent une activité protectrice *in vivo*.
  - ils sont habituellement dirigés contre les constituants superficiels des particules virales, les moins conservés, ce qui garantit la **spécificité** de la technique.

- **Technique :**

- technique laborieuse car elle nécessite un laboratoire de culture cellulaire.

Cellules + virus sans sérum => ECP    Cellules + virus + sérum => pas d'ECP

- **Applications :**

- Elle ne s'applique **qu'aux virus induisant un ECP d'apparition rapide** : entérovirus humains , virus herpes simplex

- technique de référence pour mesurer l'immunité anti-poliomyélitique

## **V.6 Inhibition de l'hémagglutination virale :**

- **Principe :**

- virus (de la rubéole, de la grippe...) capable d'agglutiner spécifiquement les hématies (HA) de certaines espèces animales (cobayes, poussins...)
- les Ac spécifiques du virus se fixent sur le virus => le virus n'a plus accès à la surface des hématies => il y a IHA donc inhibition de la formation d'un agglutinat visible à l'oeil nu

- **Caractères de la technique :**

- IHA est souvent dépendante du pH, de la T° et exige des GR frais
- éliminer les Ac hétérologues dirigés contre les GR tests (risque de faux positifs) et les inhibiteurs non spécifiques de l'HA (bêta-lipoprotéines par exemple) (risque de faux négatifs).
- les anticorps mis en évidence par IHA sont habituellement protecteurs *in vivo*
- la sensibilité de IHA est moindre que celle de l'ELISA

- **Applications :**

- Rubéole, Grippe pour le sous typage

## **V.7 L'Immunofluorescence indirecte :**

- **Principe :**

- support sensibilisé : Antigène connu fixé sur une lame.

- **La technique :**

- Sérum à tester
- utilisation d'un immun-sérum anti-globulines humaines (totales ou spécifiques de classe) conjugué à un fluorochrome
- la lecture est effectuée en microscopie optique à fluorescence
- la mise en œuvre de IFI est rapide (1 à 2 heures)

- **Inconvénients :**

- spécificité imparfaite (interprétation subjective)
- absence d'automatisation, techniques réservées à de petites séries.

- **Applications :**

- EBV, la recherche d'IgM du RSV, Paramyxovirus, Grippe

## **V.8 Agglutination de particules sensibilisées :**

- **Principe :**

- Elle met en jeu des particules (latex, gélatine, hématies) sensibilisées par l'antigène viral dont l'interaction avec l'Ac (IgG et IgM) du sérum à tester conduit à une agglutination macroscopique
- rapide (quelques minutes à 2 heures).

- **Technique :**

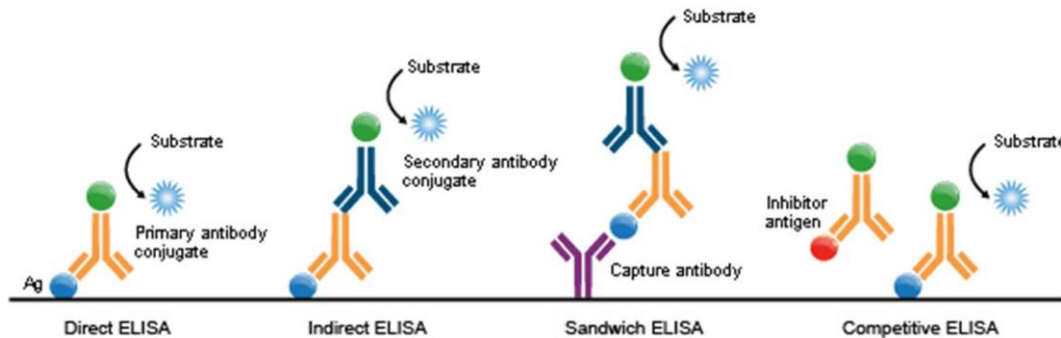
- dilué au 1/10e ou au 1/20e tout sérum trouvé négatif afin d'éliminer tout phénomène de zone (complexes immuns réversibles en grand excès d'Ac).

- **Applications :**

- petites séries effectuées en urgence
- grande sensibilité : utiliser pour détecter un état d'immunité.
- la lecture manque de standardisation.
- HIV, CMV, EBV (recherche des anticorps hétérophiles)

## V.9 ELISA :

- **Principe :**
  - l'Ag viral adsorbé sur un support solide sensibilisé pour fixer l'Ac spécifique
  - anti-Ig humaines ou Ag viral couplés à un enzyme forment le conjugué
  - le substrat de l'enzyme peut être fluorogénique, chimioluminescent ou chromogénique
- **Techniques :**
  - Elisa directe avec un Ag marqué
  - Elisa indirecte avec une Anti-Ig marquée
  - méthode par compétition avec un anticorps marqué moins sensible mais plus spécifique
  - détection des IgM par ELISA indirecte est sensible (Ac anti-IgM marqués)
  - immunocapture : Anti- $\mu$  fixées + sérum + Ag viral marqué (réaction directe) Anti- $\mu$  fixées + sérum + Ag viral + Ac marqué (réaction indirecte)



ELISA recherche d'anticorps

ELISA for HIV antibody :

- **Avantages**
  - Sensibilité peut être optimisée grâce à une amplification du système de révélation (couple streptavidine-biotine)
  - Spécificité : liée à la pureté des antigènes viraux utilisés (protéines recombinantes ou oligopeptides de synthèse)
  - Détection des classes d'Ac : IgG, IgM (infection virale récente)
  - Automatisation : bonne reproductibilité, grandes séries et faibles volumes réactionnels - adaptées au dépistage (HIV, hépatite C)
  - Quantification des Ac : sérums étalons de référence (Rubéole)
  - Avidité des IgG : distinguer primo-infection et infection ancienne
- **Applications**
  - virus (HSV, CMV, rougeole, rubéole oreillons, varicelle, hépatites A, C, D, HIV, HTLV)
  - protéines (étude des profils EBV, hépatite B)

## V.10 Western blot ou immunoblot :

### Principe

- Les protéines virales natives sont séparées par électrophorèse puis transférées sur membrane de nylon.
- Les Ac spécifiques éventuellement présents dans le sérum se fixent sur ces protéines.
- La liaison Ag-Ac est révélée par une anti-Ig marquée à l'aide d'une enzyme. On ajoute le substrat => réaction colorée.

### Avantages

- Plus spécifique que l'ELISA
- Réponse en détail vis à vis des protéines virales

### Applications

- Stratégie diagnostique dans le cadre du HIV :
  - Le dépistage des Ac anti-VIH doit s'effectuer avec 2 réactifs mixtes (VIH 1 et VIH2);
  - En cas de positivité des résultats un western blot, confirmera le type de virus.



- Confirmation d'une sérologie positive en HTLV1 et 2.
- Dans le cadre de la recherche : CMV....

### V.11 Test rapide sur bandelette par chromatographie :

Test Rapide de détection des anticorps anti HIV1/2 par immunochromatographie à parti du sérum, plasma ou sang entier.

### V.12 Cinétique d'évolution des Acs et interprétation:

Le délai de détection des anticorps varie avec :

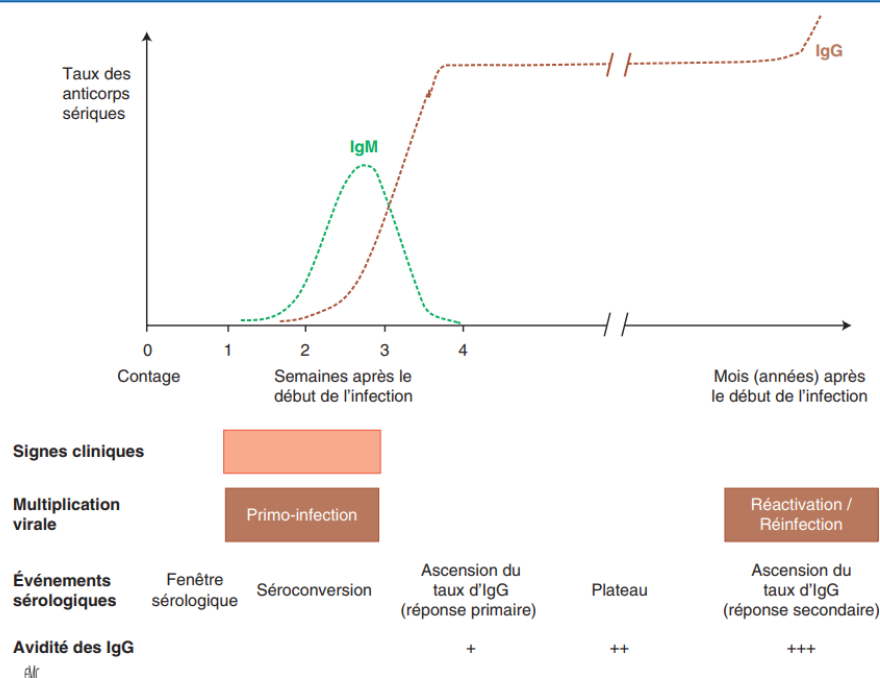
1. le type de virus
2. le test sérologique utilisé
  - Pour le HIV, le délai d'apparition des Ac est d'une 20<sup>aine</sup> de jours avec les test ELISA.
  - Pour l'hépatite B, les Ac anti-HBc apparaissent dans un délai de 2 mois.

Pour la grippe ce délai est de quelques jours

Le délai de détection des anticorps varie avec :

3. l'état immunitaire
  - Immunocompétent
    - primo-infection : IgM, IgG (SP et ST : séroconversion, Titre ST = 4X SP)
    - réinfections : IgG augmentées, IgM +  $\Rightarrow$  index avidité des IgG
  - Chez le nouveau-né
  - Chez le patients immunodéprimés : la cinétique des anticorps est modifiée
    - la réponse immunitaire spécifique est perturbée
    - ces patients bénéficient de transfusions et ou de sérothérapie
    - ces patients bénéficient de traitement anti-viraux préventifs

→ Chez ces patients, il faut privilégier le diagnostic direct



**Figure 3.** Cinétique d'apparition et de variation des taux d'anticorps antiviraux sériques. L'infection décrite correspond à une infection aiguë résolutive conduisant à une immunité résiduelle, protectrice vis-à-vis d'une réinfection par le même virus. Dans le cas d'une réinfection ou d'une réactivation, la multiplication virale est restreinte en durée et en intensité ; il apparaît une réponse immunitaire anamnétique (secondaire) et il n'y a pas, en général, de signes cliniques associés. Les durées indiquées ne sont pas des constantes : elles varient avec chaque virus et sont présentées ici pour donner un ordre de grandeur. Ig : immunoglobuline.